

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Departamento de Ciencia y Tecnología

Tecnicatura Universitaria en Programación Informática

TURABILITY

PLATAFORMA INTEGRAL DE TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIÓN SOCIAL

Alumno: Ezequiel Ibarra

Directora: Dra. Gabriela B. Arévalo

Abril de 2026

A. Introducción e Importancia del Tema

El turismo accesible representa una necesidad crítica para la inclusión social de las personas con discapacidad. En Argentina, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), aproximadamente el 12,9 % de la población presenta algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de 5 millones de personas que enfrentan barreras cotidianas al momento de planificar un viaje. A nivel global, la Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que el turismo accesible representa un mercado potencial de más de 1.000 millones de personas, incluyendo adultos mayores y personas con movilidad reducida [1].

A pesar de su magnitud, la oferta de información turística accesible en línea es fragmentada, incompleta y en muchos casos inexistente. Los recursos turísticos raramente especifican con precisión sus condiciones de accesibilidad, y no existen plataformas nacionales que centralicen esta información de manera estructurada y verificada.

En base a un relevamiento de necesidades del sector turístico accesible realizado por el equipo del proyecto, se desarrolló **Turability**: una plataforma digital de turismo accesible con el objetivo de conectar a turistas con discapacidad con recursos turísticos, profesionales del sector y paquetes de viaje adaptados a sus necesidades específicas. La plataforma centraliza información de accesibilidad detallada en cinco dimensiones: motriz, visual, auditiva, cognitiva y dietética, con más de 200 atributos específicos por recurso.

Entre las experiencias que la plataforma facilita se encuentran: la búsqueda y reserva de alojamientos con condiciones de accesibilidad verificadas, la contratación de excursiones y actividades culturales adaptadas, el acceso a gastronomía con opciones dietéticas específicas, la consulta con guías y profesionales especializados en turismo inclusivo, y la planificación de itinerarios completos a través de paquetes turísticos diseñados para distintos perfiles de discapacidad. Todo ello con información estructurada y verificada que permite al viajero tomar decisiones con certeza y autonomía.

El proyecto obtuvo el primer puesto en el Premio ILAN-AMIA [2] de Innovación Social, validando su relevancia en el contexto de la inclusión digital y el turismo accesible a nivel regional. El presente Trabajo de Inserción Profesional documenta el desarrollo integral de la plataforma y propone la extensión del sistema mediante dos nuevos módulos: un sistema de suscripciones para el widget —un componente de software que se incrusta en sitios web de terceros para ampliar sus funciones— de accesibilidad web Turability Access, y la finalización de la plataforma de capacitación en línea orientada a prestadores del sector turístico.

B. Estado Actual del Sistema

El ecosistema Turability —el conjunto de aplicaciones interconectadas que conforman la plataforma— está compuesto por los siguientes módulos, desarrollados

e implementados en entorno productivo:

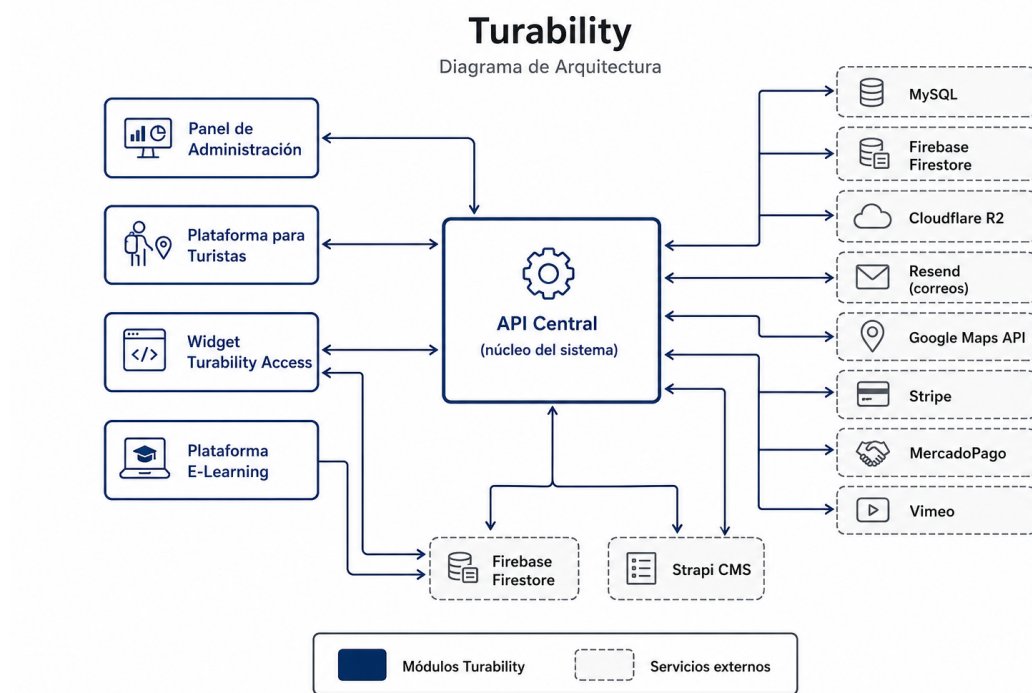


Figura 1: Arquitectura del ecosistema Turability

B.1 API Central

La API Central (interfaz de programación de aplicaciones que comunica a los distintos módulos entre sí) es el núcleo del ecosistema Turability: actúa como intermediario entre todos los módulos del sistema, gestionando la lógica de negocio, el acceso a los datos y la comunicación con servicios externos. Es la única fuente de verdad del sistema y el punto a través del cual fluye toda operación, desde el registro de un usuario hasta la validación de una reserva. Técnicamente, es un servidor de aplicación (backend) desarrollado en Laravel 12 con PHP 8.2, que centraliza todos los recursos del sistema. Incluye autenticación mediante estándares como JWT y Google OAuth, y verificación en dos pasos por código de un solo uso (OTP); gestión integral —alta, baja, modificación y consulta— de recursos turísticos y profesionales con más de 200 atributos de accesibilidad; control de acceso basado en roles (RBAC); gestión de reservas, paquetes turísticos, anunciantes y arquitectura multiinquilino (multi-tenant) que aísla los datos de cada cliente. Se integra con Cloudflare R2 para almacenamiento de archivos, Resend para correos transaccionales y la API de Google Maps para geolocalización. La base de datos principal es MySQL, con Firebase Firestore para módulos específicos como órdenes, contactos comerciales (leads) y claves de API del widget.

B.2 Panel de Administración

El Panel de Administración es la herramienta interna con la que el equipo de Turability gestiona el contenido y el funcionamiento de toda la plataforma. Permite administrar recursos turísticos, usuarios, roles, publicidad y reservas desde una interfaz centralizada, con distintos niveles de acceso según el perfil de cada operador. Técnicamente, es una aplicación web desarrollada en Next.js con React, que ofrece una interfaz de gestión diferenciada por rol. Incluye un tablero (dashboard) con estadísticas del sistema; gestión integral de recursos turísticos, profesionales, usuarios, roles y permisos granulares; administración de anuncios publicitarios con cuatro ubicaciones publicitarias disponibles; administración de paquetes turísticos y reservas; sistema de importación masiva de recursos mediante planillas Excel; y gestión de claves de API para el widget Turability Access. Cuenta con exportación a Excel, diseño adaptable a distintas pantallas, modo oscuro y notificaciones en tiempo real.

B.3 Plataforma para Turistas

La Plataforma para Turistas es la cara visible de Turability hacia el público general. Permite a personas con discapacidad buscar y descubrir destinos, alojamientos, actividades y profesionales turísticos con información de accesibilidad detallada y verificada, realizar reservas y planificar sus viajes con la asistencia de una inteligencia artificial. Está diseñada para ser usable por personas con distintos tipos de discapacidad, cumpliendo estándares internacionales de accesibilidad web. Técnicamente, es una aplicación web pública desarrollada en Next.js, orientada al usuario final. Incluye: flujo de registro e incorporación guiada (onboarding) en cinco pasos con captura del perfil de accesibilidad del viajero; búsqueda y filtros avanzados de recursos por geografía, categoría y tipo de discapacidad; detalle de recursos con galería, información de contacto, mapa y sección de accesibilidad; sistema de reseñas con calificación por dimensión; planificador de viajes mediante una conversación con la inteligencia artificial “Abi”; flujo de reservas en varios pasos; favoritos; y perfil de usuario editable. La plataforma está adaptada para navegación por teclado y lectores de pantalla, cumpliendo los estándares de accesibilidad ARIA del W3C.

B.4 Widget Turability Access v1

Turability Access es una herramienta de accesibilidad web que cualquier sitio puede incorporar para mejorar la experiencia de sus visitantes con discapacidad visual, motriz o cognitiva. Una vez instalado, aparece como un panel flotante que permite al usuario ajustar el comportamiento visual e interactivo del sitio según sus necesidades, sin requerir modificaciones en el sitio huésped. Técnicamente, es un widget embebible en sitios de terceros, desarrollado en JavaScript puro con Shadow DOM (una técnica que aísla sus estilos para que no interfieran con los del sitio anfitrión). Se integra mediante una única etiqueta de script —un fragmento

de código que el sitio incorpora— autenticada con una clave de API. Implementa doce funcionalidades de accesibilidad visual e interactiva: ajuste de contraste, saturación, espaciado tipográfico, fuente para dislexia, cursor ampliado, guía de lectura, máscara de lectura, lectura de texto en voz alta (text-to-speech), pausa de animaciones, ocultamiento de imágenes, entre otras. Admite cuatro idiomas con detección automática del navegador y conserva las preferencias del usuario en el almacenamiento local del navegador. Cuenta con un sistema de validación de claves de API en Firebase Firestore que verifica su actividad, vigencia y dominios autorizados.

B.5 Plataforma de Capacitación en Línea / E-Learning (versión preliminar)

La Plataforma de Capacitación en Línea de Turability está orientada a la formación de prestadores y profesionales del turismo accesible. Su propósito es brindar a guías, hoteleros, agencias y otros actores del sector las herramientas conceptuales y prácticas para ofrecer experiencias verdaderamente inclusivas, con certificación digital al finalizar cada programa. Técnicamente, es una plataforma de capacitación en línea (e-learning) desarrollada en Next.js, orientada a prestadores y profesionales del turismo accesible. Incluye en su versión actual: catálogo de cursos con precios y filtros; detalle de curso con programa curricular; carrito de compras; proceso de pago (checkout) por transferencia bancaria; reproductor de video con Vimeo y seguimiento del progreso; visualizador de documentos (PDF, imagen, Word); cuestionarios (quizzes) con límite de intentos y devolución inmediata; y el asistente conversacional “Abi”, integrado tanto en la web como en WhatsApp mediante Kapso. La plataforma toma su contenido desde Strapi —un gestor de contenidos (CMS)— y registra el progreso del usuario en Firebase Firestore.

C. Objetivos del Trabajo

Objetivo General

Consolidar la plataforma Turability como un producto completo, económicamente sostenible y técnicamente mantenible, incorporando los dos módulos que completan su propuesta de valor: el sistema de suscripciones del widget de accesibilidad web **Turability Access** y la finalización de la **plataforma de capacitación en línea** orientada a prestadores del sector turístico.

La incorporación de estos módulos es, precisamente, lo que habilita esa sostenibilidad. El sistema de suscripciones dota al widget de un modelo de negocio que genera ingresos recurrentes y le permite llegar a sitios de terceros de forma sostenida en el tiempo: en esto consiste la **sostenibilidad económica**. A su vez, ambos desarrollos se construyen sobre una arquitectura documentada y ordenada que asegura su mantenimiento y evolución futura, lo que aporta **sostenibilidad técnica**. Por último, la plataforma de capacitación cierra una brecha del propio

producto —la formación de los prestadores del sector—, ya que son ellos quienes, en última instancia, garantizan que la experiencia accesible que ofrece la plataforma se concrete en la práctica.

Objetivos Específicos

Asociados al sistema de suscripciones de Turability Access:

- Diseñar e implementar un sistema de planes de suscripción con diferenciación de funcionalidades y cuotas de uso.
- Integrar una pasarela de pagos que permita la facturación recurrente y automática de las suscripciones a nivel global.
- Desarrollar un panel de autogestión donde cada cliente administre su suscripción, sus dominios autorizados y sus métricas de uso.
- Ampliar el conjunto de funcionalidades de accesibilidad del widget y optimizar su rendimiento.

Asociados a la plataforma de capacitación en línea:

- Integrar un medio de pago electrónico que reemplace el flujo manual de transferencia bancaria.
- Desarrollar un panel de administración propio para la gestión de órdenes, cursos, contenidos y usuarios.
- Implementar la gestión de personal para empresas, que permita asignar cursos a los equipos de trabajo y seguir su progreso.
- Completar el sistema de emisión de certificados digitales con validación por código QR.

Objetivos transversales (aplican a todo el trabajo):

- **Accesibilidad como requisito de calidad:** garantizar que cada desarrollo cumpla los estándares internacionales de accesibilidad web (WCAG 2.1 y ARIA), en coherencia con el propósito mismo de la plataforma.
- **Sostenibilidad económica:** dotar a la plataforma de modelos de ingreso —las suscripciones del widget y la venta de cursos— que financien su mantenimiento y crecimiento.
- **Sostenibilidad técnica:** documentar y sistematizar tanto la arquitectura existente como la de los nuevos módulos, para asegurar su mantenibilidad y escalabilidad.

Descripción de Nuevas Funcionalidades

Sistema de suscripciones y mejoras al widget Turability Access

El widget Turability Access se encuentra en producción en su primera versión, con validación de claves de API pero sin diferenciación de planes ni modelo de negocio activo. El objetivo de este módulo es:

- Implementar un sistema de planes de suscripción (Starter, Pro, Enterprise) con diferenciación de funcionalidades y cuotas de uso por plan.
- Integrar Stripe como pasarela de pagos recurrentes para la facturación automática de suscripciones, permitiendo operaciones a nivel global.
- Desarrollar un panel de autogestión para los clientes del widget donde puedan administrar su suscripción y sus dominios autorizados, y visualizar sus métricas de uso.
- Incorporar analítica de consumo por clave de API: cantidad de veces que se muestra el widget, funcionalidades más utilizadas e información de sesión.
- Ampliar el conjunto de funcionalidades del widget: perfiles de accesibilidad predefinidos (motriz, visual, dislexia, cognitivo), navegación por voz, diccionario en línea y un esquema navegable de la estructura de la página (outline).
- Optimizar el paquete de código (bundle) que el widget entrega al navegador, reduciendo su tamaño para acelerar la carga.

Finalización de la plataforma de capacitación en línea

La plataforma de capacitación se encuentra en una versión preliminar (alpha) con las funcionalidades centrales implementadas. El objetivo de este módulo es llevar la plataforma a un estado de producción completo, equivalente a las principales plataformas del mercado:

- Integrar MercadoPago como método de pago principal en el proceso de pago, reemplazando el flujo manual de transferencia bancaria.
- Implementar el panel de administración de la plataforma con gestión de órdenes, cursos, contenidos y usuarios, sin depender de Firebase Console.
- Desarrollar un sistema de gestión de personal para empresas, que permita a las organizaciones asignar cursos a sus empleados y realizar el seguimiento del progreso grupal.
- Implementar cuestionarios de autoevaluación previos al inicio de cada curso para personalizar el recorrido de aprendizaje del estudiante.
- Completar el sistema de generación y emisión de certificados digitales con validación por código QR.

- Implementar el flujo de incorporación guiada (onboarding) del usuario dentro de la plataforma.
- Mejorar el seguimiento del progreso para incluir los cuestionarios como contenido completable.

D. Plan de Trabajo Propuesto

Mayo 2026 — Junio 2026: Documentación y sistematización de las funcionalidades existentes. Relevamiento técnico y definición de arquitectura para los módulos nuevos. Diseño de la base de datos para suscripciones y del flujo de facturación.

Junio 2026 — Julio 2026: Desarrollo del sistema de suscripciones para Turability Access. Integración de Stripe para cobros recurrentes a nivel global. Panel de autogestión para clientes del widget.

Julio 2026 — Agosto 2026: Mejoras al widget de accesibilidad: nuevos perfiles predefinidos, navegación por voz, diccionario y analítica de uso, y optimización del paquete de código.

Agosto 2026 — Septiembre 2026: Finalización de la plataforma de capacitación en línea. Integración de MercadoPago en el proceso de pago, panel de administración, sistema de gestión de personal, cuestionarios de autoevaluación y certificados digitales.

Octubre 2026: Redacción del informe final. Documentación técnica del sistema.

Noviembre 2026: Presentación y defensa del TIP.

E. Decisiones Tecnológicas

La elección del conjunto de tecnologías (stack) responde tanto a criterios técnicos objetivos como a la experiencia acumulada del autor, priorizando herramientas que permiten avanzar con rapidez sin resignar robustez ni escalabilidad.

Frontend — Next.js con TypeScript

El ecosistema de trabajo habitual del autor es JavaScript/TypeScript, lo que hace de Next.js una elección natural para el frontend (la interfaz y la lógica que se ejecutan del lado del cliente, en el navegador). Más allá de la familiaridad, Next.js es actualmente el marco de desarrollo (framework) de referencia para aplicaciones React con renderizado del lado del servidor (SSR), y ofrece:

- **Versatilidad de renderizado:** permite combinar SSR, generación de páginas estáticas (SSG) y renderizado del lado del cliente según las necesidades de cada ruta, algo crítico para una plataforma con contenido

público —que debe posicionarse en los buscadores (SEO)— y áreas privadas de gestión.

- **TypeScript nativo:** la tipificación estricta con TSX reduce errores en tiempo de desarrollo y mejora la mantenibilidad del código a largo plazo.
- **Ecosistema y adopción:** cuenta con amplia documentación, comunidad activa y soporte de primera clase por parte de Vercel, lo que garantiza continuidad y actualizaciones frecuentes.

Alternativas como Nuxt (Vue) o Remix fueron descartadas por tratarse de entornos menos familiares para el autor y con menor penetración en el mercado al momento del desarrollo.

Backend — Laravel (PHP)

Para el backend se eligió Laravel, el framework PHP más consolidado del mercado, con más de una década de desarrollo activo. La decisión se fundamenta en:

- **Batería de herramientas incluida:** Laravel provee de forma nativa un mapeador objeto-relacional (ORM, en este caso Eloquent), sistema de migraciones de base de datos, envío de correos electrónicos, colas de trabajo, autenticación y manejo de archivos, entre otros. Esto permite avanzar rápidamente sin necesidad de integrar paquetes de terceros para funcionalidades comunes.
- **Madurez y estabilidad:** a diferencia de frameworks más nuevos, Laravel tiene un historial probado en entornos de producción, con convenciones bien establecidas que facilitan el mantenimiento del código.
- **Ecosistema PHP:** el ecosistema PHP cuenta con un enorme conjunto de librerías disponibles a través de Composer (su gestor de dependencias) y una amplia base de documentación y recursos de la comunidad.

Alternativas como Node.js (Express/NestJS) fueron consideradas, pero Laravel ofrece un nivel de productividad mayor para el tipo de funcionalidades requeridas (facturación, notificaciones, gestión de usuarios), donde contar con soluciones integradas marca una diferencia significativa en los tiempos de desarrollo.

F. Lugar donde se Realizará el Trabajo

El trabajo se realizará en la Universidad Nacional de Quilmes, institución en la que el autor cursa su formación de grado y en cuyo marco académico se desarrolla el presente Trabajo de Inserción Profesional.

Referencias Bibliográficas

- [1] Organización Mundial del Turismo (OMT). **Turismo Accesible para Todos**. <https://www.unwto.org/accessible-tourism>
- [2] AMIA. **Premios ILAN-AMIA de Innovación Social**. <https://amiasocial.amia.org.ar/premios-ilan-amia/>
- [3] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 2018. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- [4] Faulkner, S. et al. **HTML: The Living Standard**. WHATWG, 2024. <https://html.spec.whatwg.org/>
- [5] Otwell, T. **Laravel — The PHP Framework for Web Artisans**. <https://laravel.com/docs/>
- [6] Vercel Inc. **Next.js Documentation**. <https://nextjs.org/docs>
- [7] INDEC. **Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad**. Argentina, 2018.